

UH 3 MTL Kelas X - Sudut Berelasi Trigonometri

NAMA SISWA

Cyhalin Nisa fzzati

KELAS

XIPA 1

HARI, TANGGAL

9/06/20

NILAI

PILIHAN GANDA

1. Nilai dari $\tan 315^\circ + \cos 120^\circ$ adalah .

- ☒ A. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$
- ☐ B. -1
- ☐ C. $-\frac{1}{\sqrt{2}}$
- ☐ D. $-\frac{1}{\sqrt{2}}$
- ☐ E. $\frac{1}{\sqrt{2}}$

$$\begin{aligned} & \tan (360^\circ - 45^\circ) + \cos (180^\circ - 60^\circ) \\ & -\tan 45^\circ + (-\cos 60^\circ) = \\ & -1 + -\frac{1}{2} = -\frac{2}{2} + \frac{-1}{2} = \left(-\frac{3}{2}\right) // \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

2. Manakah pernyataan yang BENAR terkait nilai dari $\sin 870^\circ$?

- ☒ A. $\sin 870^\circ = \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ)$ ✓
- ☐ B. Sudut 870° berada di kuadran III ✗
- ☒ C. Nilai akhir dari $\sin 870^\circ$ adalah $\frac{1}{2}$ ✓
- ☒ D. $\sin 870^\circ = \cos 60^\circ \rightarrow \frac{1}{2}$ ✓

$$\sin (2 \times 360^\circ + 150^\circ) = \sin 870^\circ \checkmark$$

$$B. \times \text{ (salah)}$$

$$\sin (2 \times 360^\circ + 180^\circ - 30^\circ)$$

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2} // \text{ C. } \checkmark$$

$$D = \cos 60^\circ = \frac{1}{2} // \checkmark$$

PERNYATAAN

3. Tentukan Benar atau Salah untuk pernyataan mengenai operasi

$$\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ)$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\tan 300^\circ$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐
Nilai dari $\cos 150^\circ$ adalah $-\frac{1}{2}$.	☒	☐
Nilai dari $\sin(-210^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☐
Hasil akhir operasi tersebut adalah $\frac{1}{4}$.	☐	☒

$$\tan (360^\circ - 60^\circ) \cdot \cos (180^\circ - 30^\circ) \cdot -\sin (180^\circ + 30^\circ)$$

$$-\tan 60^\circ \cdot -\cos 30^\circ \cdot -(-\sin 30^\circ)$$

$$= \left(-\frac{\sqrt{3}}{1}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right)$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{4}$$

PILIHAN GANDA

4. Nilai dari

$$\frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

adalah ...

- ☐ A. $-\sqrt{3}$
☒ B. -1
☐ C. 0
☐ D. 1
☐ E. $\sqrt{3}$

$\tan (360^\circ - 60^\circ) - \cos (180^\circ + 30^\circ)$
 $\sin (180^\circ - 60^\circ)$
 $-\tan 60^\circ - (-\cos 30^\circ) = \frac{-\sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}$
 $\frac{-2 + 1}{1} = -1$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

5. Perhatikan operasi trigonometri berikut:

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ.$$

Pilihlah semua pernyataan di bawah ini yang bernilai benar terkait operasi dan hasil perhitungan tersebut!

- ☒ A. $\sec 300^\circ = 2$
☐ B. $\cot 225^\circ = -1 \rightarrow 1$
☐ C. $\csc 210^\circ = -2 \rightarrow 2$
☒ D. Hasil akhir perhitungan tersebut adalah 5

$\sec (360^\circ - 60^\circ) + \cot (180^\circ + 45^\circ) - \csc (180^\circ + 30^\circ)$
 $= \sec 60^\circ + \cot 45^\circ - (-\csc 30^\circ)$
 $= 2 + 1 + 2 = 5$

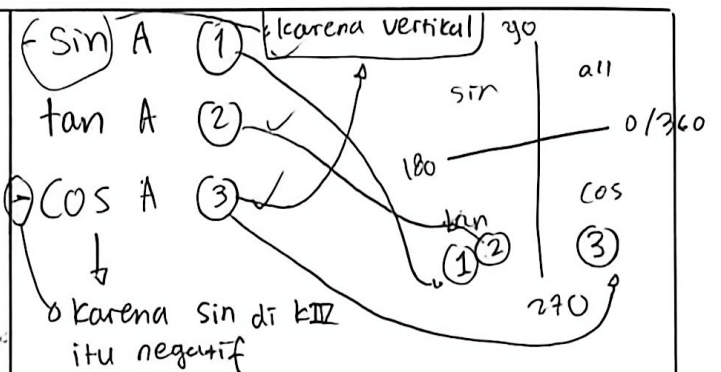
MENJODOHKAN

6. Jodohkan operasi bentuk trigonometri sudut berelasi berikut dengan bentuk sederhananya yang tepat.

1. $\cos(270^\circ - A)$ (B)
 2. $\tan(180^\circ + A)$ (A)
 3. $\sin(270^\circ + A)$ (C)

PILIHAN JAWABAN:

- A. $\tan A$ B. $-\sin A$
 C. $-\cos A$



PERNYATAAN

7. Tentukan Benar atau Salah mengenai penentuan nilai $\tan(-600^\circ)$.

Pernyataan	B	S
Bentuk $\tan(-600^\circ)$ setara nilainya dengan $-\tan 600^\circ$.	☒	☐
Nilai dari $\tan 600^\circ$ sama dengan $\tan 120^\circ \rightarrow -\sqrt{3}$	☐	☒
Nilai akhir dari $\tan(-600^\circ)$ adalah $-\sqrt{3} \rightarrow \sqrt{3}$	☐	☒

$(7) \tan(-600^\circ) =$
 $-\tan(360^\circ + 240^\circ - 30^\circ)$

$-\tan 30^\circ$
 $= -\frac{\sqrt{3}}{3}$

$\tan 240^\circ$

$\tan 120^\circ \rightarrow \tan(180^\circ - 60^\circ)$
 $-\tan 60^\circ = -\sqrt{3} //$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

8. Terkait penyederhanaan operasi aljabar relasi sudut

$\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)} \rightarrow$

manakah pernyataan di bawah ini yang BENAR?

- ☒ A. $\cos(180^\circ + A) = -\cos A$
☐ B. $\sin(270^\circ - A) = \sin A$ $\rightarrow$ Vertikal $\rightarrow -\cos A$
☒ C. $\cos(360^\circ - A) = \cos A$ $\checkmark$
☒ D. Hasil akhir penyederhanaan bentuk tersebut adalah $\cos A$

$\frac{-\cos A \cdot (-\cos A)}{\cos A} = \frac{\cos A}{\cos A}$
 $= \frac{\cos^2 A}{\cos A}$
 $= \cos A //$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

9. Jika operasi perkalian $\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ$ diselesaikan secara spesifik dengan konsep sudut berelasi vertikal (sumbu Y), manakah pernyataan yang tepat?

- ☒ A. $\cos 150^\circ$ dapat diubah menjadi $\cos(90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ$ $\checkmark$
☒ B. $\sin 300^\circ$ dapat diubah menjadi $\sin(270^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ$ $\checkmark$
☒ C. Hasil akhir dari operasi perkalian tersebut adalah $\frac{3}{4}$ $\checkmark$
☐ D. Nilai $\cos 150^\circ$ bernilai positif di kuadran II $\rightarrow$ (negatif) $\times$

$\cos(90^\circ + 60^\circ) \cdot \sin(270^\circ + 30^\circ)$
 $= -\sin 60^\circ \cdot -\cos 30^\circ$
 $= -\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot -\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{4} //$

PERNYATAAN

10. Tentukan Benar atau Salah untuk tahapan hitung operasi pembagian

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)}$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\cos(-240^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☐	☒
Bentuk $\sin(570^\circ)$ memiliki nilai yang sama dengan $\sin 210^\circ$.	☒	☐
Nilai penyebut $\tan(-135^\circ)$ adalah 1.	☒	☐
Nilai akhir operasinya adalah 1.	☐	☒

$$\frac{\cos(270^\circ - 30^\circ) - \sin(360^\circ + 180^\circ + 30^\circ)}{-\tan(90^\circ + 45^\circ)} = \frac{-\sin 30^\circ - (-\sin 30^\circ)}{-(-1)} = \frac{-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{1} = \frac{0}{1} = 0$$

$$= \frac{-1}{1} = -1$$

$$(-\sin 30^\circ) = \sin 210^\circ = \sin(180^\circ + 30^\circ) = -\sin 30^\circ$$

PILIHAN GANDA

11. Jika $\sin(54^\circ) = p$, maka nilai

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2 \cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ) \cos(324^\circ)}$$

sama dengan ...

- ☒ A. -2
☐ B. 1
☐ C. 2
☐ D. p
☐ E. -2p

$$\frac{9}{5}$$

$$\frac{2}{5}$$

$$\frac{9}{7}$$

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2 \cos(270^\circ - 54^\circ)}{\cos 60^\circ \cos(270^\circ + 54^\circ)}$$

$$\frac{\sin p + 2(-\sin p)}{\frac{1}{2} \cdot \sin p} = \frac{\sin p - 2 \sin p}{\frac{\sin p}{2}} = \frac{-\sin p}{\frac{\sin p}{2}} = -2$$